

INFORMATION I

情報Ⅰ データ活用

共通テスト情報Ⅰ対策 演習40題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

データ活用

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テスト「情報Ⅰ」の知識問題の型を單元ごとに集めた。
- 解説の「なぜそうなるか」を1行で言えるようにする。

組・番号

氏名

／ 40

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

データ活用

1 「3年生になって利用時間を減らしている」という変化の主張を確かめるのに必要なデータはどれか。

- ① ある年の1年生と3年生を比べたデータ
- ② 同じ生徒を1年生から3年生まで追跡したデータ
- ③ 3年生に意識を尋ねたアンケート
- ④ 3年生の成績と利用時間の相関を計算したデータ

2 次のうち間隔尺度として扱えるのはどれか。

- ① 背番号
- ② 血液型
- ③ 気温（摂氏）
- ④ 満足度の1～5の順位

3 月ごとの値 10,14,12,20,16 について、3か月移動平均の2番目の値はいくらか。

- ① 約15.3
- ② 約14.7
- ③ 16
- ④ 12

4 因果関係を確認するために最も有効な方法はどれか。

- ① 無作為に2群に分けて介入して比べる
- ② 集めるデータの件数をさらに増やす
- ③ 2つの群の平均値を求めて比べる
- ④ 2つの値の相関係数を計算して調べる

5 10人の得点で7人が0点、3人が100点だった。この分布を平均だけで説明する問題はどれか。

- ① 平均30点付近に誰もおらず実態を表さない
- ② この分布では中央値と平均が一致する
- ③ 得点が0点の人がいるので平均が計算できない
- ④ 平均から離れた値が3個あると判定できる

6 広告を見た人の購入率が高かった。広告に効果があったと言うために必要なものはどれか。

- ① 広告を見た人の満足度も合わせて調べること
- ② 広告を見ていない同質の集団と比べること
- ③ 購入率を小数第3位まで示すこと
- ④ 購入者の人数をさらに増やすこと

7 30人中21人と20人中11人を比べるとき、正しい比較方法はどれか。

- ① 人数で比べる
- ② 割合で比べる
- ③ 合計で比べる
- ④ 差で比べる

8 相関係数がほぼ0でも、はっきりした関係があり得るのはどのような場合か。

- ① 関係が曲線的な場合
- ② データ件数が多い場合
- ③ 平均が0の場合
- ④ 単位が違う場合

9 観測データの欠測を0として集計したときに起こることはどれか。

- ① 平均が実際より低く出る
- ② 平均は変わらない
- ③ 件数が減る
- ④ 外れ値として自動的に除かれる

10 欠損値がある列の平均を、欠損を0として計算するとどうなるか。

- ① 実際より低い平均になり実態を誤って表す
- ② 0が混じるため平均そのものが計算できない
- ③ 欠損を除いた場合と同じ正しい平均が出る
- ④ 欠損した件数の分だけ平均は変わらない

11 外れ値を見つけたときの適切な手順はどれか。

- ① 必ず原因を確かめたうえで扱い方を決める
- ② 測定の誤りとみなして見つけた時点でその行をすべて削除する
- ③ 影響を打ち消すため全体の平均値に置き換える
- ④ 全体の傾向を保つため残したまま分析を進める

12 データ 5,8,9,11,13,40,45 で、 $Q1=8$ 、 $Q3=40$ のとき外れ値は何個あるか。

- ① 2個
- ② 3個
- ③ 0個
- ④ 1個

13 $y = 2.5x + 30$ という回帰直線が得られた。 $x = 12$ のときの予測値はいくらか。

- ① 42
- ② 55
- ③ 72
- ④ 60

14 欠測のある時刻を集計から除く場合、望ましい対応はどれか。

- ① 除いた件数を必ず明記する
- ② 除いたことは一切記録しない
- ③ 0で置き換えてから除く
- ④ 平均値を計算して補っておく

15 テキストデータから語の出現回数を数える前に、ふつう行う前処理はどれか。

- ① 文字数の多い長い文を削除する
- ② 全文をひらがなに直してそろえる
- ③ 表記の揺れをそろえ、助詞などを除く
- ④ 文の順番を入れ替えて並べ直す

16 クロス集計で「部活動ありのうち60点以上の割合」を出すとき、分母はどれか。

- ① その行の合計
- ② その列の合計
- ③ 全体の合計
- ④ 60点以上の合計

17 相関があっても因果関係があるとは言えない理由として最も適切なものはどれか。

- ① 2つの変量の単位が異なると相関係数が正しく求まらなくなるから
- ② 扱えるデータの個数が有限で全体を調べていないから
- ③ 両方に影響する第三の変量がありうるから
- ④ 相関係数の計算式が近似なので誤差が避けられないから

18 表の1行を指す語と1列を指す語の組み合わせとして正しいものはどれか。

- ① どちらもレコード
- ② 1行はフィールド、1列はレコード
- ③ どちらもフィールド
- ④ 1行はレコード、1列はフィールド

19 データ 3,5,6,8,20 で20を除いたとき、平均と中央値はどう動くか。

- ① 平均は動かず中央値だけ下がる
- ② 平均は大きく下がるが中央値はほとんど動かない
- ③ 平均も中央値も変化せず、分布の形だけが変わる
- ④ 平均も中央値も大きく下がる

20 階級幅10のヒストグラムで、40以上50未満の度数が8。この階級に入る値はどれか。

- ① 49
- ② 50
- ③ 39.5
- ④ 39

21 相関係数が -0.85 のとき言えることはどれか。

- ① まったく関係がない
- ② 一方が増えると他方も増える傾向が強い
- ③ 一方が増えると他方が減る傾向が強い
- ④ 一方が他方の原因になっている

22 個人が特定されないように、生年月日を年代に置き換えるなどの処理を何と考えるか。

- ① 欠けている値を推定して補う処理
- ② 特定できる情報を粗くして再識別を防ぐ処理
- ③ 極端に外れた値を取り除く前処理
- ④ データ量を小さくするための圧縮の処理

23 検索を速くするしくみを特定の列に作ったとき、代償として生じることはどれか。

- ① 元の表のデータが書き換えられてしまう
- ② 更新のたびに作り直す手間が増える
- ③ 並べ替えができなくなってしまう
- ④ 検索できる列の数が制限されてしまう

24 「アイスの売上が増えると水難事故も増える」というデータについて最も適切な解釈はどれか。

- ① アイスを食べることが事故の原因である
- ② 事故がアイスの売上を増やしている
- ③ 気温という第三の要因が両方に影響する
- ④ データの数が足りず判断できない

25 入力段階で誤りを減らすしくみとして最も効果が高いものはどれか。

- ① 入力欄を大きくして文字を見やすく表示する
- ② 同じ内容を複数の入力者にそれぞれ打ち込んでもらう
- ③ 選択肢から選ぶ形式にし、範囲外の値を受け付けない
- ④ 入力が終わったあとに担当者が目で確かめる

26 四分位範囲（IQR）の定義はどれか。

- ① 最大値－最小値を2で割った値
- ② 第3四分位数－第1四分位数
- ③ 平均値－中央値
- ④ 標準偏差の2倍

27 ヒストグラムで階級の幅を大きくしすぎるとどうなるか。

- ① 分布の細かい特徴が見えなくなる
- ② データの個数が減る
- ③ 階級の代表値で計算した平均値が変わる
- ④ 外れ値が消える

28 5人の得点 60,70,70,80,90 の平均からの偏差の合計はいくらか。

- ① 74
- ② 10
- ③ 20
- ④ 0

29 2人が同時に同じ在庫数を書き換えようとしたとき、一方の変更が消えるのを防ぐくみはどれか。

- ① 圧縮
- ② 暗号化
- ③ 排他制御
- ④ バックアップ

30 生徒の表で1件を他と区別する項目を選ぶとき、氏名が適さない理由として最も適切なものはどれか。

- ① 同姓同名がありうるため一意に定まらないから
- ② 文字列は項目として使えない決まりがあるから
- ③ 氏名は個人情報なので項目にできないから
- ④ 並べ替えに時間がかかってしまうから

31 $Q1=60$ 、 $Q3=135$ のとき、外れ値と判定される上限の値はいくつか。

- ① 195
- ② 210
- ③ 247.5
- ④ 270

32 6,8,9,x の平均が9のとき、x はいくらか。

- ① 13
- ② 10
- ③ 36
- ④ 12

33 データ 4,5,6,7,9,12,13 の中央値と平均値の組はどれか。

- ① 中央値7、平均値7
- ② 中央値6、平均値8
- ③ 中央値9、平均値8
- ④ 中央値7、平均値8

34 貸出表に生徒番号の列を置いておくことで得られる利点として最も適切なものはどれか。

- ① 生徒表とつなげられ同じ情報を重ねて持たなくてよい
- ② 貸出表だけで生徒の氏名や住所まで確認できる
- ③ 生徒表を削除してしまっても貸出の記録を保てるようになる
- ④ 貸出の件数を数える処理が速くなり集計しやすい

35 校門前で登校中の生徒だけに調査した。この標本の問題はどれか。

- ① 標本の大きさが小さくなるので誤差が大きくなる
- ② たまたま通った生徒なので無作為抽出になっている
- ③ 平均値は正しく求まるものの中央値だけが偏ってしまう
- ④ 欠席者や別経路の生徒が入らず母集団を代表しない

36 5人の身長が平均が 165cm のとき、5人の合計はいくらか。

- ① 33cm
- ② 165cm
- ③ 825cm
- ④ 決まらない

37 極端に大きい値が1つ加わったときの影響について正しいものはどれか。

- ① 平均値も中央値もどちらも大きく引っ張られる
- ② 平均値は大きく動くが中央値はほとんど動かない
- ③ 中央値は大きく動くが平均値はほとんど動かない
- ④ 件数が増えるだけで平均も中央値も動かない

38 相関係数が0.94であることから言えることはどれか。

- ① 強い正の相関がある
- ② 原因と結果の関係が証明された
- ③ 外れ値がない
- ④ 曲線的な関係がある

39 予想に反する分析結果が出たときの適切な対応はどれか。

- ① 結果も含めて報告する
- ② 報告しない
- ③ 予想に合うデータだけ選ぶ
- ④ グラフの軸を調整して見せる

40 標本の大きさを100から400に増やしたとき、推定の精度についていえることはどれか。

- ① 標本を増やしても抽出の偏りは自動的に消える
- ② 精度は4分の1になる
- ③ ばらつきの目安は約半分になり精度が上がる
- ④ 標本の大きさは精度に関係しない

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	答え：同じ生徒を1年生から3年生まで追跡したデータ／変化の主張には縦断的データが必要。学年間比較（横断的）では区別できない。
2	③	答え：気温（摂氏）／間隔尺度は差に意味がある数値。気温は10度差が同じ意味を持つ。背番号や血液型は名義尺度、順位は順序尺度で差の大きさは保証されない。
3	①	答え：約15.3／1番目は $(10+14+12) \div 3 = 12$ 、2番目は $(14+12+20) \div 3 = 15.33$ 。移動平均は短期の上下をならして傾向を見るための処理である。
4	①	答え：無作為に2群に分けて介入して比べる／無作為化比較試験。くじ引きで群を分けることで他の条件の違いを平均的にそろえられる。
5	①	答え：平均30点付近に誰もおらず実態を表さない／二つの山に分かれた分布では代表値1つでは伝わらない。ヒストグラムや箱ひげ図で分布の形も示す必要がある。
6	②	答え：広告を見ていない同質の集団と比べること／もともと買う気のある人が広告を見た可能性がある。比較する対照群を置き、できれば無作為に割り当てて比べる。
7	②	答え：割合で比べる／合計が違う集団は割合で比べる。 $21/30 = 70\%$ 、 $11/20 = 55\%$ で前者が高い。
8	①	答え：関係が曲線的な場合／相関係数は直線的な関係だけを測る。だから数値の前に必ず散布図を描く。
9	①	答え：平均が実際より低く出る／0は「値がない」ではなく意味のある数値。除外するか補間し、扱い方を明記する。
10	①	答え：実際より低い平均になり実態を誤って表す／未回答と0点は意味が違う。欠損は除いて計算するか、扱い方を明記する必要がある、そこが判断の分かれ目になる。
11	①	答え：必ず原因を確かめたうえで扱い方を決める／①検出→②原因の確認→③方針の決定。②を飛ばして削除すると重要な情報を失う。
12	③	答え：0個／ $IQR = 32$ 、上限は $40 + 48 = 88$ 、下限は $8 - 48 = -40$ 。最大の45も88以下なので該当なし。ばらつきが大きいとIQRも大きく外れ値と判定されにくい。
13	④	答え： $60 / 2.5 \times 12 + 30 = 30 + 30 = 60$ 。切片30を足し忘れると30になる。予測はデータの範囲内で使うのが原則である。
14	①	答え：除いた件数を必ず明記する／何件のデータにもとづく結果かを読む人が判断できるようにする。処理の透明性が重要。
15	③	答え：表記の揺れをそろえ、助詞などを除く／「コンピュータ／コンピューター」のような揺れをそろえ、「の」「は」のように意味を持たない語を除いてから数える。
16	①	答え：その行の合計／何を分母にするかで意味が変わる。行の合計で割れば「その集団の中での割合」になる。
17	③	答え：両方に影響する第三の変量がありうるから／見かけの相関（擬似相関）。層別や実験デザインで確かめる必要がある。
18	④	答え：1行はレコード、1列はフィールド／1件分のまとまりがレコードで、項目の種類がフィールド。用語の向きを取り違えると設問の指示を読み違える。

19	②	答え：平均は大きく下がるが中央値はほとんど動かない／平均は8.4から5.5へ約2.9下がる。中央値は6から5.5へ0.5だけ。中央値が外れ値に強い理由を数値で確認できる。
20	①	答え：49／以上は含み未満は含まない。50はちょうど境界なので次の階級に入る。境界値の扱いを決めておかないと度数が変わってしまう。
21	③	答え：一方が増えると他方が減る傾向が強い／符号が向き、絶対値が強さを表す。 -0.85 は強い負の相関。ただし相関があっても因果は言えない。
22	②	答え：特定できる情報を粗くして再識別を防ぐ処理／公開時は必要な粒度まで粗くする。ただし珍しい属性の組み合わせが残ると個人が絞り込めるので、件数の少ない区分に注意する。
23	②	答え：更新のたびに作り直す手間が増える／インデックスは本の索引と同じ考え方。読み出しは速くなるが書き込みの負担が増える。
24	③	答え：気温という第三の要因が両方に影響する／見かけの相関（擬似相関）。暑さがアイスの売上と水遊びの機会を両方増やす。共通の原因を疑う視点が要点。
25	③	答え：選択肢から選ぶ形式にし、範囲外の値を受け付けられない／入れられる値をあらかじめ制限すると誤りが入り込みにくい。事後の確認は見落としが残るので、前で防ぐ方が確実。
26	②	答え：第3四分位数－第1四分位数／ $Q3-Q1$ 。真ん中50%の広がり、外れ値の影響を受けにくい。
27	①	答え：分布の細かい特徴が見えなくなる／幅が広すぎると平坦になり、狭すぎると凹凸が目立ちすぎる。目的に応じて選ぶ。
28	④	答え：0／平均は74。偏差は $-14, -4, -4, 6, 16$ でその合計は必ず0になる。だから散らばりを見るときは2乗して分散を使う。
29	③	答え：排他制御／先に触った人の処理が終わるまで他を待たせる。あとで復元するバックアップとは目的が別で、同時実行の矛盾を防ぐ。
30	①	答え：同姓同名がありうるため一意に定まらないから／主キーは重複せず空でもない項目を選ぶ。学籍番号のような一意な値が適する。
31	③	答え： 247.5 ／ $IQR=75$ 。 $Q3+1.5\times IQR=135+112.5=247.5$ 。
32	①	答え：13／合計は $9\times 4=36$ 。既知の和は23なので $x=13$ 。平均から合計を復元する考え方は他の設問でも使える。
33	④	答え：中央値7、平均値8／7個なので中央値は4番目の7。合計は56で平均は $56\div 7=8$ 。中央値より平均が大きいのは大きい側に裾を引いているからである。
34	①	答え：生徒表とつなげられ同じ情報を重ねて持たなくてよい／外部キー。相手の表の主キーにあたる項目を持つことで2つの表を結び付けられる。
35	④	答え：欠席者や別経路の生徒が入らず母集団を代表しない／抽出のしかたに偏りがあると人数を増やしても偏りは消えない。名簿から乱数で選ぶなど、全員が選ばれる機会を等しくする必要がある。
36	③	答え： 825cm ／平均＝合計÷人数 なので 合計＝ $165\times 5=825$ 。個々の値が不明でも合計は確定する。平均から合計を復元する操作は頻出。
37	②	答え：平均値は大きく動くが中央値はほとんど動かない／平均は外れ値に弱く、中央値は強い（ロバスト）。

38	①	答え：強い正の相関がある／相関係数が測るのは直線的な関係の強さだけ。因果や外れ値の有無は分からない。
39	①	答え：結果も含めて報告する／予想と違う結果こそ発見。都合の良い部分だけ示すのはデータの誤用にあたる。
40	③	答え：ばらつきの目安は約半分になり精度が上がる／誤差の目安は標本の大きさの平方根に反比例するので、4倍にすると約2分の1。ただし偏った抽出は増やしても直らない。